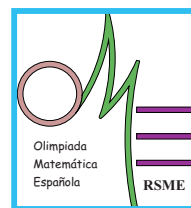




LXI OLIMPIADA MATEMÁTICA ESPAÑOLA

Fase local, curso 2024 - 2025



Mañana del viernes 17 de enero de 2025

Problema 1. Sea $ABCD$ un paralelogramo y sea M un punto en la diagonal BD que cumple $MD = 2BM$. Las rectas AM y BC se cortan en un punto N . ¿Cuál es el cociente entre el área del triángulo MND y el área del paralelogramo $ABCD$?

Solución. Dado un polígono P , escribimos S_P para denotar su área. Como BN es una recta paralela a AD , se cumple que las perpendiculares desde B y N a AD tienen la misma longitud; por lo tanto, los triángulos ABD y AND tienen la misma área. Se tiene entonces que

$$S_{AND} = S_{ABD} = \frac{1}{2}S_{ABCD}.$$

Por otro lado, los triángulos ADM y BNM son semejantes, por tener sus lados paralelos. Como $MD = 2BM$, se cumple también que $AM = 2MN$, o, lo que es lo mismo, $\frac{MN}{AN} = \frac{1}{3}$. Como los triángulos AMD y MND comparten la altura, se tiene que

$$\frac{S_{MND}}{S_{AND}} = \frac{1}{3}.$$

Finalmente,

$$S_{MND} = \frac{1}{3}S_{AND} = \frac{1}{6}S_{ABCD},$$

por lo que el cociente buscado es $1/6$.

Problema 2. Sea $q(x)$ un polinomio de grado 2023 que cumple que $q(n) = \frac{1}{n}$ para todo $n = 1, 2, \dots, 2024$. Halla el valor $q(2025)$.

Solución. Consideremos el polinomio $p(x) = xq(x) - 1$, que tiene grado 2024 y se anula en $x = 1, 2, \dots, 2024$. Por lo tanto,

$$xq(x) - 1 = p(x) = c(x - 1) \cdots (x - 2024).$$

Evaluando en $x = 0$, nos queda que $-1 = c \cdot 2024!$. Por lo tanto,

$$p(x) = \frac{-1}{2024!}(x - 1) \cdots (x - 2024),$$

de donde se obtiene que $p(2025) = \frac{-1}{2024!}2024! = -1$. Concluimos que $2025q(2025) - 1 = -1$, por lo que $q(2025) = 0$.

Problema 3. Dividimos cada lado de un triángulo equilátero en n partes iguales, uniendo cada vértice de la división con el vértice opuesto. Determina el número de puntos de intersección interiores al triángulo determinados por estos segmentos en los siguientes casos.

- (a) n es un número primo impar.
- (b) $n = 2p^2$, donde p es un número primo impar.

Solución. En cada lado hay $n - 1$ puntos de división. Por lo tanto, tenemos $3n - 3$ segmentos. Por cada punto de intersección pasan 2 o 3 segmentos. En el caso de que pasen exactamente 2, procedemos como sigue. Cada uno de los $3n - 3$ segmentos contiene $2n - 2$ puntos de intersección, lo que hace un total de $(3n - 3)(2n - 2)$ puntos de intersección; como cada uno se está contando dos veces, el número total es $3(n - 1)^2$.

- (a) En este caso vamos a demostrar que no hay tres segmentos que concurran en un mismo punto. Sea ABC el triángulo de referencia y sean X , Y y Z puntos en los lados BC , CA y AB , respectivamente, con $\frac{BX}{XC} = \frac{x}{n-x}$, $\frac{CY}{YA} = \frac{y}{n-y}$ y $\frac{AZ}{ZB} = \frac{z}{n-z}$. De existir tres segmentos concurrentes, tendríamos, por el teorema de Ceva, que

$$\frac{x}{n-x} \frac{y}{n-y} \frac{z}{n-z} = 1,$$

de donde se deduce que

$$2xyz = n^3 - n^2(x + y + z) + n(xy + yz + zx).$$

Como $1 \leq x, y, z < n$, tenemos que el lado derecho es múltiplo de n , mientras que el izquierdo no puede serlo, dado que n es primo. En este caso, por tanto, el número de puntos de intersección es $3(n - 1)^2$.

- (b) En este caso sí habrá puntos donde intersecan tres segmentos. Con las notaciones anteriores, partimos de

$$\frac{x}{2p^2 - x} \frac{y}{2p^2 - y} \frac{z}{2p^2 - z} = 1.$$

Supongamos primero que $x = p^2$. Por lo tanto, la ecuación se reduce a

$$yz = 4p^4 - 2p^2(y + z) + yz,$$

o, lo que es lo mismo, $y + z = 2p^2$, que tiene $2p^2 - 1$ soluciones. Poniendo $y = p^2$ obtenemos $2p^2 - 2$ soluciones nuevas, dado que no consideramos de nuevo la $x = y = z = p^2$, y poniendo $z = p^2$ obtenemos así $2p^2 - 2$ soluciones más. Esto da un total de $6p^2 - 5$ soluciones, que se corresponden con puntos de intersección triple. Afirmamos que no hay más soluciones, esto es, que en cada solución uno de los números x, y, z vale p^2 . Como

$$2xyz = (2p^2)^3 - (2p^2)^2(x + y + z) + 2p^2(xy + yz + zx),$$

tenemos que el lado de la derecha es múltiplo de p^2 . Si ninguna de las variables vale p^2 , al menos dos de ellas son múltiplo de p : $x = ap$, $y = bp$. En ese caso, dividiendo por p^2 , nos queda que

$$2abz = 8p^4 - 4p^2(ap + bp + z) + 2(p^2ab + paz + pbz),$$

por lo que el lado izquierdo vuelve a ser múltiplo de p , lo que implica que $z = cp$. Por tanto,

$$2abc = 8p^3 - 4p^2(a + b + c) + 2p(ab + bc + ca),$$

lo que querría decir que abc es múltiplo de p , contradiciendo nuestra suposición inicial.

Por cada uno de los puntos de intersección triple, hay que restar 2 de los anteriores, pues estamos identificando tres intersecciones con una sola. Por lo tanto, tenemos

$$3(2p^2 - 1)^2 - (6p^2 - 5) = 12p^4 - 18p^2 + 8.$$

Tarde del viernes 17 de enero de 2025

Problema 4 o 1. Determina el menor entero positivo n que tiene al menos 4 divisores diferentes a, b, c, d , con $1 < a, b, c, d < n$, de forma que

$$a + b + c + d = 1001.$$

Solución. Supongamos que $1 < a < b < c < d < n$, de forma que existen enteros positivos d_1, d_2, d_3, d_4 de forma que

$$d_1 a = d_2 b = d_3 c = d_4 d = n,$$

con $1 < d_4 < d_3 < d_2 < d_1 < n$. En particular,

$$1001 = a + b + c + d = n \left(\frac{1}{d_1} + \frac{1}{d_2} + \frac{1}{d_3} + \frac{1}{d_4} \right) \leq n \left(\frac{1}{2} + \frac{1}{3} + \frac{1}{4} + \frac{1}{5} \right) = \frac{77n}{60}.$$

Aislando n , se tiene que $n \geq 780$. Para $n = 780$, lo dicho en el enunciado es posible, ya que sus divisores 390, 260, 195 y 156 cumplen que

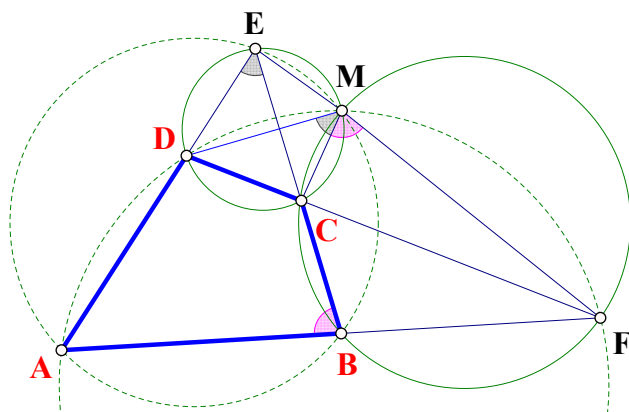
$$390 + 260 + 195 + 156 = 1001.$$

Problema 5 o 2. Sea $ABCD$ un cuadrilátero convexo de forma que $AB \cap CD = F$ y $AD \cap BC = E$. Demuestra que los circuncírculos de los triángulos BFC , AFD , DCE y ABE tienen un punto en común.

Solución. Sean C y M los puntos de intersección de los circuncírculos de BFC y CDE . Como los cuadriláteros $BFCM$ y $CDEM$ son cíclicos, se cumple que

$$\angle DMF = \angle DMC + \angle CMF = \angle DEC + \angle CBA = 180^\circ - \angle BAE.$$

Por lo tanto, el cuadrilátero $AFMD$ es cíclico y, análogamente, el cuadrilátero $ABME$ también lo es. Por lo tanto, se concluye que el punto M es común a los cuatro circuncírculos.



Problema 6 o 3. Encuentra todas las funciones $f: (0, +\infty) \rightarrow (0, +\infty)$ que cumplen, para $x, y > 0$ cualesquiera, que

$$f(xf(y)) = f(xy) + x.$$

Solución. Sustituyendo x por $f(x)$, tenemos la ecuación

$$f(f(x)f(y)) = f(f(x)y) + f(x),$$

de donde se obtiene que

$$f(f(x)y) = f(f(x)f(y)) - f(x).$$

Cambiando los valores de x e y en la ecuación inicial, obtenemos que

$$f(yf(x)) = f(yx) + y.$$

Comparando ambas expresiones, tenemos la ecuación

$$f(f(x)f(y)) = f(yx) + y + f(x),$$

cuyo lado izquierdo es invariante al intercambiar los papeles de x e y . Por lo tanto,

$$f(xy) + y + f(x) = f(xy) + x + f(y),$$

de donde se tiene que

$$f(x) - x = f(y) - y.$$

En otras palabras, se cumple que $f(x) - x = c \in (0, +\infty)$. Por lo tanto, cualquier función que pueda satisfacer la ecuación inicial es de la forma $f(x) = x + c$, con $c \in (0, +\infty)$. Para que esa función sea solución, ambos lados de la igualdad tienen que coincidir para cualquier (x, y) , esto es, las dos expresiones siguientes tienen que ser iguales:

$$\begin{aligned} f(xf(y)) &= xf(y) + c = x(y + c) = xy + cx + c, \\ f(xy) + x &= xy + c + x = xy + x + c. \end{aligned}$$

Eso ocurre si, y solamente si, $cx = x$ para todo $x > 0$, lo cual implica que $c = 1$. La única solución es, por lo tanto, $f(x) = x + 1$.

Mañana del sábado 18 de enero de 2025

Problema 4. Halla todos los números enteros a, b que satisfacen la ecuación

$$a(a^2 + b^2) + 7 = 5a^2 + 3b^2.$$

Solución. Escribimos la ecuación como

$$a^3 = 5a^2 - (a - 3)b^2 - 7.$$

Si $a > 5$, entonces $a^3 > 5a^2 > 5a^2 - (a - 3)b^2 - 7$, por lo que no hay soluciones. Del mismo modo, si $a < 0$, entonces $a^3 < 0$ y $5a^2 + (3 - a)b^2 - 7 > 0$, por lo que tampoco hay soluciones. El caso $a = 0$ tampoco es posible, ya que $3b^2 = 7$ no tiene soluciones enteras.

Si $a = 5$, entonces $4b^2 + 7 = 0$, que claramente no tiene solución. Si $a = 4$, entonces $16 = b^2 + 7$, por lo que $b = \pm 3$. Los casos $a = 1, 2, 3$ se pueden analizar uno a uno. Si $a = 3$, $8 = 45 - 0 - 7$, que es falso; si $a = 2$, $4 = 20 + b^2 - 7$, que no tiene soluciones; y si $a = 1$, $1 = 5 + 2b^2 - 7$, que tampoco tiene soluciones.

Por lo tanto, las únicas soluciones son $(4, 3)$ y $(4, -3)$.

Problema 5. Consideramos una lista con los números 0, 1 y $\sqrt{3}$. De forma sucesiva, se va aplicando la siguiente operación: se escoge uno de los tres números de la lista y se le añade un múltiplo racional arbitrario de la diferencia entre los otros dos. Repitiendo este proceso, ¿es posible conseguir que los tres números de la lista sean 0, $\sqrt{3} - 1$ y $\sqrt{3} + 1$?

Solución. Como $\sqrt{3}$ es un número irracional, todos los números que se obtienen durante este proceso son de la forma $a + b\sqrt{3}$, con $a, b \in \mathbb{Q}$. Representaremos un número de esta forma con las coordenadas (a, b) , y consideramos el triángulo formado por las coordenadas de los tres números. Inicialmente, los vértices son $(0, 0)$, $(1, 0)$ y $(0, 1)$. La operación descrita consiste en trasladar uno de los vértices a lo largo de la paralela al lado opuesto que pasa por dicho vértice. En particular, esta operación no cambia el área del triángulo. El área del triángulo inicial es $1/2$, mientras que el área del triángulo formado por $(0, 0)$, $(-1, 1)$ y $(1, 1)$ tiene área 1. Por lo tanto, no es posible conseguir que la lista esté formada por los números 0, $\sqrt{3} - 1$ y $\sqrt{3} + 1$.

Problema 6. Sea ABC un triángulo acutángulo cuyos lados tienen longitudes a , b y c , y sea S el área del triángulo. Sea P un punto interior del triángulo de forma que

$$a \cdot |PA| + b \cdot |PB| + c \cdot |PC| = 4S.$$

Demuestra que P es el ortocentro del triángulo ABC .

Solución. Sea $A'B'C'$ el triángulo obtenido al trazar paralelas a los lados pasando por el vértice opuesto. Se tiene que

$$S = S_{ABC'} = S_{BCA'} = S_{CAB'},$$

mientras que $S_{A'B'C'} = 4S$. Por otro lado,

$$4S = S_{PB'C'} + S_{PC'A'} + S_{PA'B'}.$$

Por otro lado,

$$S_{PB'C'} = \frac{1}{2}|B'C'| \cdot |PA_1| = a|PA_1| \leq a|PA|,$$

donde PA_1 es perpendicular a $B'C'$. La igualdad se cumple cuando PA es perpendicular a $B'C'$. De forma similar

$$S_{PC'A'} \leq b|PB| \quad \text{y} \quad S_{PA'B'} \leq c|PC|.$$

Por lo tanto, la igualdad

$$a|PA| + b|PB| + c|PC| = 4S$$

ocurre si, y solamente si, PA es perpendicular a BC , PB es perpendicular a CA y PC es perpendicular a AB . Por lo tanto, P tiene que ser el ortocentro del triángulo ABC .

